Diccionario de datos - Renta semanal de vehículos (PostgreSQL 16)

Renta semanal de vehículos · PostgreSQL 16

cliente

Tabla	Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
cliente	cod_cliente	SERIAL	PK	Identificador del cliente
cliente	nombre	VARCHAR(60)	NOT NULL	Nombre(s) (componente del atributo compuesto nombre)
cliente	ap_paterno	VARCHAR(40)	NOT NULL	Apellido paterno
cliente	ap_materno	VARCHAR(40)	NULL	Apellido materno
cliente	curp	CHAR(18)	NOT NULL, UNIQUE	CURP del cliente
cliente	correo	VARCHAR(100)	NOT NULL, UNIQUE	Correo electrónico
cliente	calle	VARCHAR(80)	NOT NULL	Calle y número (dirección compuesta)
cliente	colonia	VARCHAR(60)	NOT NULL	Colonia
cliente	cp	CHAR(5)	NOT NULL, CHECK 5 dígitos	Código postal
cliente	municipio	VARCHAR(60)	NOT NULL	Municipio
cliente	cuenta_banco	VARCHAR(20)	NULL	Cuenta de la que se cobra la semana

cliente_telefono

Tabla	Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
cliente_telefono	cod_cliente	INT	PK, FK cliente, ON DELETE CASCADE	Cliente dueño del teléfono
cliente_telefono	telefono	VARCHAR(15)	PK	Teléfono (atributo multivaluado)

modelo

Tabla	Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
modelo	id_modelo	SERIAL	PK	Identificador del modelo
modelo	marca	VARCHAR(30)	NOT NULL, UNIQUE(marca,nombre,litros_motor)	Marca
modelo	nombre	VARCHAR(30)	NOT NULL	Nombre del modelo (March, Versa)
modelo	litros_motor	NUMERIC(2,1)	NOT NULL, CHECK > 0	Capacidad del motor en litros

vehiculo

Tabla	Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
vehiculo	vin	CHAR(17)	PK	Número de identificación vehicular
vehiculo	color	VARCHAR(20)	NOT NULL	Color
vehiculo	anio	SMALLINT	NOT NULL, CHECK 2000-2100	Año del vehículo
vehiculo	id_modelo	INT	NOT NULL, FK modelo, ON DELETE RESTRICT	Modelo al que pertenece

empleado

Tabla	Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
empleado	cod_empleado	SERIAL	PK	Identificador del empleado
empleado	nombre	VARCHAR(60)	NOT NULL	Nombre
empleado	ap_paterno	VARCHAR(40)	NOT NULL	Apellido paterno
empleado	fecha_ingreso	DATE	NOT NULL, DEFAULT hoy	Fecha de ingreso
empleado	tipo	VARCHAR(15)	NOT NULL, CHECK (MECANICO/ADMINISTRATIVO), UNIQUE(cod_empleado,tipo)	Discriminador de la jerarquía (disyunción)

mecanico

Tabla	Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
mecanico	cod_empleado	INT	PK, FK empleado(cod_empleado,tipo), ON DELETE CASCADE	Subtipo mecánico
mecanico	tipo	VARCHAR(15)	NOT NULL, CHECK = 'MECANICO'	Fuerza el tipo correcto
mecanico	especialidad	VARCHAR(40)	NOT NULL	Especialidad
mecanico	certificacion	VARCHAR(60)	NULL	Certificación

administrativo

Tabla	Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
administrativo	cod_empleado	INT	PK, FK empleado(cod_empleado,tipo), ON DELETE CASCADE	Subtipo administrativo
administrativo	tipo	VARCHAR(15)	NOT NULL, CHECK = 'ADMINISTRATIVO'	Fuerza el tipo correcto
administrativo	area	VARCHAR(40)	NOT NULL	Área
administrativo	turno	VARCHAR(10)	NOT NULL, CHECK (MATUTINO/VESPERTINO)	Turno

contrato

Tabla	Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
contrato	id_contrato	SERIAL	PK	Identificador del contrato
contrato	cod_cliente	INT	NOT NULL, FK cliente, ON DELETE RESTRICT	Cliente que renta
contrato	vin	CHAR(17)	NOT NULL, FK vehiculo, ON DELETE RESTRICT	Vehículo rentado
contrato	fecha_inicio	DATE	NOT NULL, DEFAULT hoy	Inicio de la renta
contrato	pago_semanal	NUMERIC(8,2)	NOT NULL, CHECK > 0	Pago semanal acordado
contrato	estado	VARCHAR(10)	NOT NULL, DEFAULT 'VIGENTE', CHECK (VIGENTE/CERRADO)	Estado; índice único parcial: un VIGENTE por cliente y por vehículo

pago_semanal

Tabla	Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
pago_semanal	id_contrato	INT	PK, FK contrato, ON DELETE CASCADE	Contrato propietario (entidad débil)
pago_semanal	num_semana	SMALLINT	PK, CHECK > 0	Discriminador: número de semana
pago_semanal	monto	NUMERIC(8,2)	NOT NULL, CHECK > 0	Monto pagado
pago_semanal	fecha	DATE	NOT NULL	Fecha del pago

revision

Tabla	Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
revision	folio	SERIAL	PK	Folio de la revisión
revision	vin	CHAR(17)	NOT NULL, FK vehiculo, UNIQUE(vin,fecha)	Vehículo revisado
revision	cod_empleado	INT	NOT NULL, FK mecanico, ON DELETE RESTRICT	Mecánico que la realiza
revision	fecha	DATE	NOT NULL, DEFAULT hoy	Fecha
revision	calificacion	SMALLINT	NOT NULL, CHECK 1-20	Calificación general
revision	indicio_reparacion_externa	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT FALSE	Sospecha de reparación fuera de la empresa
revision	observaciones	TEXT	NULL	Notas

inspeccion

Tabla	Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
inspeccion	folio	INT	PK, FK revision, ON DELETE CASCADE	Revisión propietaria (entidad débil)
inspeccion	tipo	VARCHAR(10)	PK, CHECK (VISUAL/MECANICA/FUERZA)	Discriminador del tipo de inspección
inspeccion	resultado	SMALLINT	NOT NULL, CHECK 1-20	Resultado
inspeccion	detalle	TEXT	NULL	Detalle

refaccion

Tabla	Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
refaccion	cod_refaccion	SERIAL	PK	Identificador de la refacción
refaccion	nombre	VARCHAR(60)	NOT NULL	Nombre
refaccion	costo	NUMERIC(8,2)	NOT NULL, CHECK >= 0	Costo unitario

reparacion

Tabla	Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
reparacion	cod_empleado	INT	PK, FK mecanico	Mecánico (ternaria)
reparacion	vin	CHAR(17)	PK, FK vehiculo	Vehículo (ternaria)
reparacion	cod_refaccion	INT	PK, FK refaccion	Refacción (ternaria)
reparacion	fecha	DATE	PK	Fecha de la reparación
reparacion	cantidad	SMALLINT	NOT NULL, DEFAULT 1, CHECK > 0	Piezas usadas
reparacion	costo	NUMERIC(8,2)	NOT NULL, CHECK >= 0	Costo total

Nota: el atributo derivado condicion_actual no es columna; es la vista v_vehiculo_condicion.